

(一) 病理 AI 大模型现状

1. RuiPath (瑞金病理模型)

发布单位：上海瑞金医院联合华为（华为盘古病理大模型）

发布时间：2025 年 2 月

商业情况：2025 年 6 月部分开源（架构+数据集），权重需学术申请开源版本提供了基础的特征提取能力和预训练权重，供科研人员复现和改进；院内临床版未开源，仅内部使用；商用（需授权），华为云服务 / 医院定制。

开源许可证：瑞金官方并未将其标记为宽松的 MIT 或 Apache 2.0，RuiPath 采用的是一种非商业用途限制的学术协议（类似 CC BY-NC 4.0 或自定义限制协议），具体来说：

- ✓ 代码和模型权重可以下载、使用、修改，但严禁用于任何商业目的。
- ✓ 使用时必须明确引用瑞金医院及相关论文。
- ✓ 不允许直接封装成商业产品或提供付费 API 服务。

训练数据量：公开宣称“百万级”的病理切片库、300 本专业书籍训练而成，其中超过 30 万张全视野数字病理切片（WSI）进行训练，具体构成：

- ✓ 涵盖 20+ 种癌种（胃癌、肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、肠癌等）
- ✓ 包含常规 HE 染色和免疫组化（IHC）图像
- ✓ 包含良恶性、分级分期、分子标记物等多任务标注

核心特点：

- ✓ 依托百万级高质量数字病理切片
- ✓ 覆盖 7 个常见癌种（肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、胃癌、乳腺癌、前列腺癌、胰腺癌）
- ✓ 全球开源核心架构与测评数据集，推动医疗 AI 生态共享
- ✓ 采用统一数字病理格式（CSP）后存储成本直降 45%，每日 6000 张切片产生的 1.5PB 年增量数据得以高效管理

2. PathOrchestra

发布单位：空军军医大学联合清华大学、商汤科技

发布时间：2024 年 7 月

商业情况：未开源，学术开源权重，商用路径：商汤医疗一体机

核心特点：

- ✓ 基于近 30 万张全切片数字病理图像（约 300TB）训练
- ✓ 覆盖肺、乳腺、肝脏、食管等20 余种器官
- ✓ 在近 50 项临床任务中准确率超 95%
- ✓ 是国内首个病理大模型，也是全球临床任务覆盖最广的病理大模型之一

3. DeepGEM

发布单位：广州医科大学附属第一医院联合腾讯、金域医学

发布时间：2025 年 10 月落地部署

商业情况：未开源，商业产品（腾讯医疗 AI 实验室是核心技术方，腾讯已与金域医学达成战略合作，通过金域的渠道进行商业化落地。）

核心特点：

- ✓ 首个病理+基因多模态大模型
- ✓ 可通过常规组织病理图像预测肺癌驱动基因突变
- ✓ 1 分钟完成预测，精准度达 78% - 99%

4. “灵眸”

发布单位：重庆大学附属肿瘤医院联合杭州医策科技

发布时间：2025 年 3 月

商业情况：未开源，商业产品（三类器械，杭州医策科技有限公司是该产品的主体）

核心特点：

- ✓ 支持九大器官 57 种肿瘤亚型识别
- ✓ 具备蛋白表达预测、肿瘤量化分析能力
- ✓ 已获国家医疗器械注册证

5. DeepPathAI（侧重全场图（WSI）分析）

发布单位：西湖大学（李子青实验室或相关 AI 团队）

发布时间：2025 年 4 月

商业情况：未开源，学术展示，不可商用

其他情况：

- ✓ 与四川大学华西口腔医院联合，HXDental-PathAI全球首个口腔病理大模型
- ✓ 与苏州大学附属第一医院联合，SooPathAI

核心特点：

- ✓ 全球首个融合镜下视野与全场图的多模态病理大模型
- ✓ 支持40 种癌种智能分析
- ✓ 0.5 秒完成切片分析，可“读病历”结合基因、病史等信息

(二) 数字化病理的全流程

第一阶段：标本准备与切片制作 (Pre-Analytics)

这是数字化数字化的基础，切片质量直接决定了扫描成像的效果。

1. 组织固定与包埋：离体组织经过福尔马林固定，并包埋在石蜡块中 (FFPE)。
2. 制片与染色：使用切片机将组织切成 3-5 微米的极薄片，贴在载玻片上。
3. 染色：进行常规 H&E 染色（显示细胞核与胞浆结构）或 IHC 免疫组化染色（显示特定蛋白表达）。

关键点：数字化病理对切片的平整度、无气泡、无尘埃要求极高，否则会导致扫描仪脱焦。

第二阶段：数字化采集 (Digital Acquisition - 核心环节)

这是物理切片转化为数字化“大数据”的过程。

1. 数字化扫描 (WSI)：使用全切片扫描仪 (Whole Slide Imaging, WSI)。扫描仪通过高倍物镜（通常为 20x 或 40x）对整张切片进行高速、自动化的逐格拍照。
2. 影像合成：系统将成千上万张小视野照片自动拼接成一张 GB 级的超高分辨率图像（通常像素达百亿级）。
3. 自动对焦与 QC：扫描仪在扫描过程中自动寻找最佳焦平面。扫描完成后，由技术人员进行质量控制 (QC)，检查图像是否存在：失焦（模糊区域）、气泡/灰尘阴影、条带伪影、色彩失真，不合格需重新扫描或重切玻片，确保图像无模糊、无缺失。

第三阶段：数据管理与存储 (Data Management)

由于一张切片图像大小通常在 500MB 到 2GB 之间，数据压力巨大。

1. 格式转换：将私有格式（如 .svs, .mrzs）转换为通用标准格式（如 DICOM 或您文档中提到的 CSP 格式）。
2. 存储架构：
 - 热存储：存放近期需要诊断的切片（极速读取）。

- 冷存储： 存放历史档案（低成本长久保存）。
- 3. 信息集成： 将影像数据存入医院统一数据湖，确保患者信息与切片一一对应。

第四阶段：AI 辅助分析与诊断 (Analysis & Interpretation)

病理 AI 大模型发挥作用的阶段。

1. 数字化阅片： 病理医生在电脑显示器上代替显微镜进行阅片，支持无级缩放、标注、多屏对比。
2. AI 辅助介入：
 - 初筛与导航： AI 自动定位疑似癌区，节省医生寻找病灶的时间。
 - 定量分析： AI 自动计算核分裂象计数、Ki-67 阳性率、肿瘤比例等（比肉眼更精确）。
 - 预测与推理： 通过形态学特征预测基因突变（病理+基因多模态）。
3. 远程会诊： 数字切片通过网络秒级传输给异地专家，实现跨地域联合诊断。

第五阶段：报告生成与临床决策 (Reporting)

1. 结构化报告： 医生根据 AI 辅助结果和人工复核，生成包含图表、量化指标的数字化报告。
2. MDT 会诊： 在多学科会诊（MDT）中，数字化病理图像可直接投影，供外科、肿瘤科医生参考。
3. 长期追溯： 数字化切片永久保存于数据库，随访时可随时调出进行对比。